

Lehrbuch der Algebra — Band 3, Teil 9

Heinrich Weber

§ 103. Darstellung von Zahlen durch quadratische Formen.

Es durchlaufe ε die sämtlichen Teiler von m (1 und m eingeschlossen) und ε^2 die sämtlichen quadratischen Teiler von m ; dann ist

$$\sum_{\varepsilon} \left(\frac{D}{\varepsilon} \right) = \sum_{\varepsilon^2} \chi(D, \varepsilon^2). \quad (1)$$

Ist diese Relation richtig für zwei Zahlen m', m'' , die keinen gemeinsamen Teiler haben, so folgt sie für $m = m'm''$. Denn haben $\varepsilon', \varepsilon$ und $\varepsilon'', \varepsilon$ dieselbe Bedeutung für m' und m'' , wie ε, ε für m , so sind $\varepsilon = \varepsilon'\varepsilon''$ die Teiler und $\varepsilon^2 = \varepsilon'^2\varepsilon''^2$ die quadratischen Teiler von $m = m'm''$. Es ist aber nach (6) und § 85, (8):

$$\sum_{\varepsilon} \left(\frac{D}{\varepsilon} \right) = \sum_{\varepsilon'} \left(\frac{D}{\varepsilon'} \right) \sum_{\varepsilon''} \left(\frac{D}{\varepsilon''} \right) = \sum_{\varepsilon^2} \chi(D, \varepsilon^2).$$

Hiernach brauchen wir die Relation (10) nur noch unter der Voraussetzung zu beweisen, daß $m = q^k$ eine Primzahlpotenz ist. Unter dieser Voraussetzung ist aber:

$$\sum_{\varepsilon} \left(\frac{D}{\varepsilon} \right) = 1 + \left(\frac{D}{q} \right) + \left(\frac{D}{q} \right)^2 + \cdots + \left(\frac{D}{q} \right)^k.$$

Ist nun

$$\chi(D, q^\nu) = \begin{cases} 1, & \text{wenn } \nu = 0, \\ \left(\frac{D}{q} \right), & \text{wenn } \nu \text{ gerade,} \\ \left(\frac{D}{q} \right), & \text{wenn } \nu \text{ ungerade,} \end{cases}$$

und ebenso groß ergibt sich in den drei Fällen die Summe $\sum \chi(D, \varepsilon^2)$; denn im Falle 1. hat nur das dem $s = 0$ entsprechende Glied dieser Summe den Wert 1, die anderen verschwinden; im Falle 2. haben die den geraden s entsprechenden Glieder den Wert +1, die anderen den Wert -1, und im Falle 3. haben alle $k - 1$ Glieder den Wert -1.

Damit ist also die Relation (10) allgemein bewiesen.

§ 104. Charaktere und Geschlechter der quadratischen Formen.

Unter einem *Stammteiler* δ einer Diskriminante D wollen wir folgendes verstehen (§ 84):

1. δ ist eine in D aufgehende Stammdiskriminante.
2. Der Quotient $\frac{D}{\delta}$ ist selbst noch Diskriminante.

Ein ungerader Stammteiler kann keine anderen Primfaktoren enthalten als solche, die in D aufgehen, und keinen mehr als einmal; dagegen ist ein beliebiges Produkt aus verschiedenen in D aufgehenden ungeraden Primzahlen, mit einem solchen Vorzeichen versehen, daß $\delta \equiv 1 \pmod{4}$ wird, immer ein Stammteiler.

Außerdem kommt noch unter den Stammteilern vor:

$$\begin{aligned} -4 & \text{ wenn } D \equiv 0, -4 \pmod{16}, \\ +8 & \text{ wenn } D \equiv 0, 8 \pmod{32}, \\ -8 & \text{ wenn } D \equiv 0, -8 \pmod{32}. \end{aligned} \tag{2}$$

Bezeichnen wir also mit δ_ν die ungeraden Stammteiler, so ergeben sich die sämtlichen Stammteiler δ :

- 1) $\delta = \delta_\nu, \quad D \equiv 1 \pmod{4},$
- 2) $\delta = \delta_\nu, -4\delta_\nu, \quad D \equiv 0, -4 \pmod{16},$
- 3) $\delta = \delta_\nu, 8\delta_\nu, \quad D \equiv 0, 8 \pmod{32},$
- 4) $\delta = \delta_\nu, -8\delta_\nu, \quad D \equiv 0, -8 \pmod{32},$
- 5) $\delta = \delta_\nu, -4\delta_\nu, 8\delta_\nu, -8\delta_\nu, \quad D \equiv 0 \pmod{32}.$

Die Anzahl der Stammteiler (1 als Stammteiler mitgerechnet) ist hiernach stets eine Potenz von 2.

3. Setzen wir sie gleich 2^λ , so ist λ in den Fällen 1), 2), 3), 4) gleich der Anzahl der in D aufgehenden verschiedenen Primzahlen, in dem Falle 5) um eins größer.

Die Stammteiler von D lassen sich durch Anwendung einer symbolischen Multiplikation zu einer Abelschen Gruppe machen. Wenn nämlich δ_1, δ_2 zwei Stammteiler von D sind, so ist das Produkt $\delta_1\delta_2$ auch eine Diskriminante, aber nicht immer eine Stammdiskriminante. Wir bezeichnen mit δ den Stamm von $\delta_1\delta_2$, und setzen symbolisch

$$\delta_1\delta_2 = \delta. \tag{3}$$

Haben δ_1, δ_2 keinen gemeinschaftlichen Teiler, so ist diese symbolische Multiplikation eine wirkliche. Haben sie aber einen gemeinschaftlichen Teiler, so ist noch ein quadratischer Faktor aus dem wahren Produkt $\delta_1\delta_2$ abzuwerfen.

Setzen wir in (2) $\delta_1 = \delta_2$, so ist $\delta = 1$, d.h. es ist jedes Element der Gruppe der δ sich selbst reziprok, und es besteht zugleich mit (2):

$$\delta_1\delta_2 = \delta_3, \quad \delta_2\delta_3 = \delta_1, \quad \delta_3\delta_1 = \delta_2. \quad (4)$$

Die Elemente dieser Gruppe lassen sich folgendermaßen durch eine Basis darstellen (Bd. II, § 11):

$$\delta = \delta_1^{\varepsilon_1} \delta_2^{\varepsilon_2} \cdots \delta_\lambda^{\varepsilon_\lambda}, \quad (5)$$

worin $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_\lambda$ die Werte 0 oder 1 haben, und λ die oben angegebene Bedeutung hat. $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_\lambda$ sind in dem Falle 1) die in D aufgehenden ungeraden Primdiskriminanten $\pm p$, im Falle 2) kommt dazu noch -4 , im Falle 3) 8 , im Falle 4) -8 , im Falle 5) 8 und -8 (oder -4 und 8 oder -4 und -8).

Mit Hilfe der Stammteiler werden nun die Charaktere der primitiven quadratischen Formen definiert. Wir wählen in einer Formenklasse A einen Repräsentanten (a, b, c) , in dem a positiv und relativ prim zu D ist. Ist dann eine zu D teilerfremde Zahl m durch A darstellbar, so ist

$$\begin{aligned} m &= ax^2 + bxy + cy^2, \\ 4am &= (2ax + by)^2 - Dy^2. \end{aligned} \quad (6)$$

Es sei nun δ ein Stammteiler von D und m relativ prim zu δ , so ist, zunächst für ein ungerades δ , nach § 85, (14), (16):

$$\left(\frac{\delta}{m} \right) = \left(\frac{m}{\delta} \right). \quad (7)$$

Diese Relation gilt aber auch für $\delta = -4, +8, -8$. Denn es ist in diesen Fällen a und m ungerade und nach (1) und (5):

$$\begin{aligned} \delta = -4, \quad D &\equiv 0, -4 \pmod{16}, \quad am \equiv 1 \pmod{4}, \\ \delta = +8, \quad D &\equiv 0, 8 \pmod{32}, \quad am \equiv +1 \pmod{8}, \\ \delta = -8, \quad D &\equiv 0, -8 \pmod{32}, \quad am \equiv 1, 3 \pmod{8}, \end{aligned}$$

woraus nach § 85 auch für diese Fälle die Gleichung (6) folgt, die danach allgemein bewiesen ist.

4. Der Wert des Symbols $\left(\frac{\delta}{m} \right)$ ist also nicht von der Zahl m , sondern nur von der Formenklasse A abhängig, durch die m darstellbar ist. Es wird der zum Stammteiler δ gehörige *Charakter* dieser Klasse genannt und mit $\chi(\delta, A)$ bezeichnet.

Es gilt zunächst für jede beliebige Klasse A und für beliebige Stammteiler $\delta, \delta_1, \delta_2$:

$$\chi(\delta, A) = \chi(\delta, A'), \quad \text{wenn } A \sim A', \quad (8)$$

$$\chi(\delta_1, A) \chi(\delta_2, A) = \chi(\delta_1 \delta_2, A), \quad (9)$$

$$\chi(\delta, A_0) = 1, \quad (10)$$

worin $\delta_1 \delta_2$ das oben definierte symbolische Produkt ist und A_0 die Hauptklasse bedeutet, durch die die Zahl 1 darstellbar ist.

Sind für eine Klasse A die Charaktere $\chi(\delta_1, A), \chi(\delta_2, A), \dots, \chi(\delta_\lambda, A)$ gegeben, so sind nach (4) und (8) alle $\chi(\delta, A)$ bestimmt. Jeder dieser Charaktere kann aber $= +1$ oder $= -1$ sein, und so ergeben sich 2^λ mögliche Bestimmungen über die Charaktere. Diese sind aber nicht voneinander unabhängig.

Denn es folgt aus (5)

$$Dy^2 \equiv (2ax + by)^2 \pmod{4m},$$

und daraus folgt, wenn man m relativ prim zu a , folglich zu y annimmt:

$$\left(\frac{D}{m}\right) = 1. \quad (11)$$

Daraus ergibt sich, daß für jede Klasse A

$$\chi(\delta, A) \chi(\delta', A) = 1. \quad (12)$$

Nun läßt sich zu jedem Stammteiler δ ein bestimmter, von δ verschiedener komplementärer Stammteiler δ' so bestimmen, daß im Sinne der symbolischen Multiplikation

$$\delta \delta' = D \quad (13)$$

ist. Das Komplement von δ' ist wieder δ , und jeder Primteiler, der in δ und δ' zugleich aufgeht, muß in D aufgehen.

Daraus folgt nach (10) für jede Klasse A :

$$\chi(\delta, A) = \chi(\delta', A), \quad (14)$$

und hiernach ist die Anzahl der möglichen Bestimmungen über die $\chi(\delta, A)$ nur noch $2^{\lambda-1}$.

Man vereinigt in ein *Geschlecht* (*Genus*) alle Formenklassen A , in denen sämtliche Charaktere $\chi(\delta, A)$ übereinstimmen, und gelangt zu dem Resultate:

5. Die Anzahl der existierenden Geschlechter ist höchstens gleich $2^{\lambda-1}$.

Ob die Anzahl der existierenden Geschlechter wirklich so groß ist, ist eine tiefere Frage, auf die wir später zurückkommen.

Wenn die Klasse A aus der Klasse A', A'' komponiert ist, so ist symbolisch

$$A = A' A''.$$

Sei m', m'' durch die Klasse A', A'' darstellbar, und nehmen wir m, m' relativ prim, so ist $m = m' m''$ durch A darstellbar (§ 103), und daraus ergibt sich für die Charaktere die Formel:

$$\chi(\delta, A) = \chi(\delta, A') \chi(\delta, A'') = \chi(\delta, m') \chi(\delta, m''). \quad (15)$$

Nach 1. ist das Symbol $\chi(\delta, A)$ durch irgend eine zu δ teilerfremde, durch A eigentlich darstellbare Zahl m bestimmt, und wir definieren daher die Charaktere dieser Zahlen m durch

$$\chi(\delta, m) = \chi(\delta, A). \quad (16)$$

Es ist aber zweckmäßig, daß man sich noch von der Voraussetzung frei macht, daß m zu δ relativ prim sei, und dies kann auf folgende Weise geschehen.

An der Voraussetzung, daß m relativ prim zu D sei, soll aber festgehalten werden.

Ist m durch die Klasse A eigentlich darstellbar, so können wir in A einen Repräsentanten

$$\varphi = (m, B, C m') \quad (17)$$

finden.

Wir zerlegen m in zwei Faktoren

$$m = n n', \quad (18)$$

so daß n und n' teilerfremd sind und n relativ prim zu δ , n' relativ prim zu δ' ist.

Dies ist immer möglich, meist auf mehrere Arten, da nach Voraussetzung m relativ prim zu D ist, und also m, δ, δ' keinen gemeinschaftlichen Teiler haben.

Man nehme z. B. in n die in δ' aufgehenden Primzahlen in so hohen Potenzen auf, als sie in m enthalten sind, und außerdem noch die Primzahlpotenzen, die zu δ teilerfremd sind. Dann ist die Form φ aus den beiden Formen

$$(n, B, C n'), \quad (n', B, C n)$$

komponiert, deren Charaktere nach (12) und 4. durch

$$\left(\frac{\delta}{n}\right), \quad \left(\frac{\delta'}{n'}\right)$$

bestimmt sind, und es ist also nach (13):

$$\chi(\delta, A) = \left(\frac{\delta}{n}\right) \left(\frac{\delta'}{n'}\right). \quad (19)$$

Hierin kann aber auch noch die Forderung aufgegeben werden, daß m durch A eigentlich darstellbar sei; denn ein gemeinsamer Teiler von x, y (relativ prim zu D) gibt einen quadratischen Teiler von m , den man wieder in zwei teilerfremde quadratische Faktoren zerlegt, von denen der

eine zu n , der andere zu n' genommen wird, und dadurch ändern sich $\left(\frac{\delta}{n}\right)$ und $\left(\frac{\delta'}{n'}\right)$ nicht.

Man kann hiernach einen Charakter $\chi(\delta, n)$ einer beliebigen zu D teilerfremden Zahl folgendermaßen bestimmen. Man setze:

$$n = \varepsilon n', \quad (20)$$

und verstehe unter ε das Produkt der in n aufgehenden Potenzen solcher Primzahlen, die zugleich in δ aufgehen; dann ist ε relativ prim zu δ' und n' relativ prim zu δ , und man setze:

$$\chi(\delta, n) = \left(\frac{\delta}{\varepsilon} \right) \left(\frac{\delta'}{n'} \right), \quad (21)$$

wodurch $\chi(\delta, n)$ eindeutig und immer von Null verschieden bestimmt ist.

Ist dann (a, b, c) ein Repräsentant der Klasse A , so ist

$$\chi(\delta, ax^2 + bxy + cy^2) = \chi(\delta, A), \quad (22)$$

worin x, y beliebige ganze Zahlen mit oder ohne gemeinsamen Teiler sind, für die $ax^2 + bxy + cy^2$ teilerfremd zu D wird.

ÜBER DAS SO DEFINIERTE SYMBOL $\chi(\delta, n)$ GILT EINE REIHE VON SÄTZEN, DIE WIR NOCH ABLEITEN MÜSSEN.

6. Sind n_1 und n_2 irgend zwei zu D teilerfremde Zahlen, so ist

$$\chi(\delta, n_1) \chi(\delta, n_2) = \chi(\delta, n_1 n_2). \quad (23)$$

Denn setzen wir nach (18)

$$n_1 = \varepsilon_1 n'_1, \quad n_2 = \varepsilon_2 n'_2,$$

so ist $n_1 n_2 = \varepsilon_1 \varepsilon_2 \cdot n'_1 n'_2$, und dies geht in (18) über, wenn man $n = n_1 n_2$, $\varepsilon = \varepsilon_1 \varepsilon_2$, $n' = n'_1 n'_2$ setzt. Also folgt (21) aus § 103 (8).

7. Läßt man ε die Reihe der Divisoren von n durchlaufen, und setzt $n = \varepsilon \varepsilon'$, so ist

$$\chi(\delta, n) \sum_{\varepsilon} \left(\frac{D}{\varepsilon} \right) = \sum_{\varepsilon} \chi(\delta, \varepsilon) \chi(\delta', \varepsilon'). \quad (24)$$

Wenn die Formel (22) für $n = n_1$ und $n = n_2$ gilt, so gilt sie, unter der Voraussetzung, daß n_1, n_2 relativ prim sind, auch für $n = n_1 n_2$ [nach (21)]; sie braucht also nur noch für eine Primzahlpotenz $n = p^k$ bewiesen zu werden, wenn p nicht in D aufgeht.

§ 105. Anwendung des Legendreschen Symbols.

In diesem Falle ist aber $\left(\frac{D}{p^k}\right) = \left(\frac{d}{p^k}\right)$ [§ 85 (9)], und es ist also zu beweisen:

$$\chi(\delta, p^k) \sum_{s=0}^k \left(\frac{D}{p^s}\right) = \sum_{s=0}^k \chi(\delta, p^s) \chi(\delta', p^{k-s}).$$

Geht nun p nicht in δ auf, so ist $\chi(\delta, p^k) = \left(\frac{\delta}{p^k}\right)$, und wenn man rechts jedes Glied unter dem Summenzeichen mit $\left(\frac{\delta}{p^{k-s}}\right)^2 = 1$ multipliziert, so erhält man übereinstimmend mit der linken Seite $\left(\frac{\delta}{p^k}\right) \sum_{s=0}^k \left(\frac{D}{p^s}\right)$.

Geht aber p in δ und folglich nicht in δ' auf, so ist $\sum \chi(\delta, p^s) = \chi(\delta', p^k)$, multipliziert man also ebenso mit $\left(\frac{\delta'}{p^s}\right)^2$, so folgt das gleiche, wodurch (22) bewiesen ist.

8. Ist $\chi(\delta, n)$ von $\chi(\delta', n)$ verschieden, so ist

$$\sum_{\varepsilon} \chi(\delta, \varepsilon) \chi(\delta', \varepsilon') = 0. \quad (25)$$

Denn da sich die beiden Summen nicht ändern, wenn δ mit δ' vertauscht wird, so folgt dies aus (22).

9. Sind δ_1, δ_2 zwei Stammteiler von D und $\delta_1 \delta_2$ ihr symbolisches Produkt, so ist

$$\chi(\delta_1, n) \chi(\delta_2, n) = \chi(\delta_1 \delta_2, n). \quad (26)$$

Diese Formel braucht wegen (21) nur für den Fall bewiesen zu werden, daß n eine Primzahl ist. Es ist aber symbolisch

$$(\delta_1 \delta_2) \delta_1 \delta_2 = \delta_1 \delta_1 \cdot \delta_2 \delta_2 = D \cdot D,$$

und hiernach ergibt sich (24) leicht aus der Definition (19).

Will man sich der bekannteren Bezeichnung nach Legendre und Jacobi bedienen, so gestaltet sich die Sache folgendermaßen.

Bedeutet l eine ungerade Primzahl und a eine durch l nicht teilbare Zahl, so ist nach Legendre:

$$\left(\frac{a}{l}\right) = +1, \quad (27)$$

wenn a quadratischer Rest von l ist,

$$\left(\frac{a}{l}\right) = -1,$$

wenn a quadratischer Nichtrest von l ist, und nach der von Jacobi eingeführten erweiterten Definition dieses Symbols ist

$$\left(\frac{a}{l_1 l_2 \cdots l_\nu}\right) = \left(\frac{a}{l_1}\right) \left(\frac{a}{l_2}\right) \cdots \left(\frac{a}{l_\nu}\right).$$

Ist ferner a ungerade, so ist

$$\left(\frac{2}{a}\right) = (-1)^{\frac{a^2-1}{8}}, \quad \left(\frac{-1}{a}\right) = (-1)^{\frac{a-1}{2}},$$

und daraus, wenn $a, b, \dots$ relativ prim zu m sind:

$$\left(\frac{ab\dots}{m}\right) = \left(\frac{a}{m}\right) \left(\frac{b}{m}\right) \dots$$

Ist D eine Diskriminante und a eine zu $2D$ teilerfremde Zahl, die durch eine Form φ der Diskriminante D eigentlich darstellbar ist, ferner l eine in D aufgehende ungerade Primzahl, so ist der Wert des Symbols $\left(\frac{a}{l}\right)$ nicht von der besonderen Zahl a , sondern nur von der Formenklasse A , zu der φ gehört, abhängig.

Dasselbe gilt von

$$\left(\frac{a}{\delta}\right), \quad \text{wenn } \delta \text{ ein ungerader Stammteiler ist,} \quad (28)$$

und

$$\left(\frac{2}{a}\right) \quad \text{bzw.} \quad \left(\frac{-2}{a}\right), \quad \text{wenn } D \equiv 0, \pm 4 \pmod{16}, \quad (29)$$

$$\left(\frac{a}{\delta}\right) \quad \text{und} \quad \left(\frac{2}{a}\right) \quad \text{oder} \quad \left(\frac{-2}{a}\right), \quad \text{wenn } D \equiv 0, \pm 8 \pmod{32}. \quad (30)$$

Hieraus lassen sich die Charaktere der Formenklassen zusammensetzen. Wir werden bei einer späteren Anwendung den Fall besonders zu berücksichtigen haben, daß D durch 4 teilbar ist.

Wir setzen daher:

$$D = 4m^1, \quad (31)$$

und erhalten für diesen Fall, wenn $l, l', \dots$ die verschiedenen in m aufgehenden ungeraden Primzahlen sind, die folgenden Charaktere:

¹Nach der Bezeichnung von Gauss: Formen erster Art der Determinante $-m$.

$$\begin{aligned}
& \left(\frac{-1}{a}\right), \left(\frac{a}{l}\right), \left(\frac{a}{l'}\right), \dots && \text{wenn } m \equiv 3 \pmod{4}, \\
& \left(\frac{a}{l}\right), \left(\frac{a}{l'}\right), \dots && \text{wenn } m \equiv 1 \pmod{4}, \\
& \left(\frac{2}{a}\right), \left(\frac{a}{l}\right), \left(\frac{a}{l'}\right), \dots && \text{wenn } m \equiv 4 \pmod{8}, \\
& \left(\frac{-2}{a}\right), \left(\frac{a}{l}\right), \left(\frac{a}{l'}\right), \dots && \text{wenn } m \equiv 6 \pmod{8}, \\
& \left(\frac{2}{a}\right), \left(\frac{-1}{a}\right), \left(\frac{a}{l}\right), \left(\frac{a}{l'}\right), \dots && \text{wenn } m \equiv 2 \pmod{8}.
\end{aligned} \tag{32}$$

Die Anzahl dieser Grundcharaktere ist, wie man sieht, gleich der in § 104, 3. näher bestimmten Zahl λ und die Anzahl der Vorzeichenkombinationen ist gleich 2^λ .

Die Abhängigkeit zwischen diesen Charakteren kann man so darstellen.

Ist

$$m = n^2 m', \quad D = 4m = -4n^2(-m'), \tag{33}$$

und n^2 die größte in m aufgehende Quadratzahl, so ist

$$\delta = -m', \quad \text{wenn } m \equiv 3 \pmod{4}, \quad \delta = -4m', \quad \text{wenn } m' \equiv 1, 2 \pmod{4}; \tag{34}$$

im ersten Fall ist m' ungerade und nicht gleich 1, also gleich einer der Primzahlen l oder gleich einem Produkt aus mehreren von ihnen, und aus

$$\left(\frac{\delta}{a}\right) = \left(\frac{a}{\delta}\right)$$

worin das Reziprozitätsgesetz der quadratischen Reste angewandt ist, ergibt sich eine Relation zwischen den Charakteren.

Im zweiten Fall ist bei ungeradem m'

$$\left(\frac{-4m'}{a}\right) = \left(\frac{-1}{a}\right) \left(\frac{a}{m'}\right),$$

und dies ist wieder ein Produkt mehrerer der Charaktere (7), und ist endlich $m' = 2m''$ gerade, so ist

$$\left(\frac{-4m'}{a}\right) = \left(\frac{-1}{a}\right) \left(\frac{a}{m'}\right) = \left(\frac{-1}{a}\right) \left(\frac{2}{a}\right) \left(\frac{a}{m''}\right) = \left(\frac{-2}{a}\right) \left(\frac{a}{m''}\right) \quad \text{oder} \quad \left(\frac{2}{a}\right) \left(\frac{a}{m''}\right),$$

wo das Zeichen $+$ so bestimmt wird, daß $\pm m'' \equiv 1 \pmod{4}$ wird.

Also ist wiederum die Anzahl der Geschlechter höchstens $= 2^{\lambda-1}$.

§ 106. Die Geschlechter der Idealklassen.

In § 100 haben wir gesehen, wie wir aus einer Zahlgruppe im Körper Ω Einteilungen der Ideale in Klassen ableiten können, und wie für diese Einteilungen die Klassenzahl zu bestimmen ist. Wir wollen hier auch die Einteilung in Geschlechter aus diesem Gesichtspunkte betrachten.

Um unsere Betrachtungen gleich auf die Ordnungen ausdehnen zu können, scheiden wir von dem Gebiet der natürlichen Zahlen zunächst alle Zahlen aus, die mit irgend einer beliebig angenommenen Zahl $\mathfrak{S}$ einen gemeinschaftlichen Teiler haben.

Hierauf nehmen wir einen positiven rationalen Modul m , und nehmen in $\mathfrak{S}$ unter anderen alle Primzahlen auf, die in m enthalten sind. Damit sind also alle Zahlen ausgeschieden, die einen gemeinschaftlichen Teiler mit m haben.

Aus den übrigbleibenden Zahlen und ihren Quotienten kann man eine Gruppe rationaler Brüche bilden, die wir mit Z bezeichnen wollen.

Ersetzen wir (nach Gauss) eine Zahl a/b durch die ganze Zahl, die, mit a multipliziert, eine der Einheit kongruente Zahl ergibt, so können wir die Lehre von der Kongruenz nach dem Modul m ohne weiteres auf die gebrochenen Zahlen Z übertragen.

Sind dann a/b und a_1/b_1 Brüche in Z , so ist $a/b = a_1/b_1$, wenn $ab_1 = a_1b$ im gewöhnlichen Sinne ist.

Vereinigen wir also alle untereinander kongruenten Zahlen in Z in eine Klasse, so zerfällt Z in $\varphi(m)$ Zahlklassen, deren jede durch eine ganze rationale Zahl repräsentiert werden kann.

Ist M die Gruppe der Zahlen α aus Z , die der Bedingung

$$\alpha \equiv 1 \pmod{m} \tag{35}$$

genügen, so sind die Zahlklassen (modulo m) die Nebengruppen zu M , und es ist $(Z, M) = \varphi(m)$.

Wir betrachten nun, wie im § 98, die Gruppen $\mathfrak{O}$ der ganzen und gebrochenen Zahlen ω des quadratischen Körpers Ω , oder einer Ordnung $[\mathcal{Q}]$ dieses Körpers, von denen wir alle Zahlen ausschließen, die im Zähler oder im Nenner nicht relativ prim zu $\mathfrak{S}$ sind.

(Im Falle der Ordnungen müssen die Primfaktoren des Führers $\mathcal{Q}$ in $\mathfrak{S}$ enthalten sein.)

§ 107. Zusammensetzung der Normenrestgruppen.

Wir bilden nun aus M einen Teiler A , in den wir alle Zahlen α aufnehmen, die einer Kongruenz

$$N(\omega) \equiv \alpha \pmod{m} \quad (36)$$

genügen, d. h. für die eine Zahl ω in $\mathfrak{O}$ existiert, deren Norm mit α kongruent ist.

1. Diese Zahlen heißen *Normenreste* für den Modul m .

Aus der Definition der Normenreste ergibt sich, daß die Normenreste der Multiplikation und Division gegenüber eine Gruppe bilden.

Ferner ergibt sich, daß jedes Quadrat und jeder quadratische Rest (modulo m) zugleich Normenrest ist, daß also jeder Normennichtrest zugleich quadratischer Nichtrest ist.

Aus der Gruppennatur von A folgt:

- Das Produkt aus Normenrest und Normenrest ist Normenrest.
- Das Produkt aus Normenrest und Normennichtrest ist Normennichtrest.

Die Gruppe der Normenreste hat stets einen endlichen Index (Z, A) , denn sie vereinigt in sich ganze Zahlklassen nach dem Modul m , deren Anzahl endlich ist.

Wir wollen zwei Moduln m_1, m_2 betrachten, die zueinander relativ prim sind, und bezeichnen die Gruppen der Normenreste von m_1 und m_2 mit A_1 und A_2 .

Setzen wir für den Augenblick $Z = A_1 + a_2 A_2 + \dots$ und zerlegen

$$z = a_1 \alpha_1 + a_2 \alpha_2 + \dots, \quad (37)$$

so können wir die $a_1, a_2, \dots, \alpha_1, \alpha_2, \dots$ durch beliebige nach dem Modul m_1 kongruente Zahlen ersetzen.

Da m_1 und m_2 relativ prim vorausgesetzt sind, so lassen sich, welches auch die rationalen Zahlen c_i seien, rationale x_i aus den Kongruenzen

$$c_i + x_i m_1 \equiv 0 \pmod{m_2}$$

bestimmen, und man kann also die a_i so wählen, daß sie in A_2 enthalten sind.

Man kann also jede Zahl z in Z als Produkt

einer Zahl in A_1 mit einer Zahl in A_2 darstellen, was wir symbolisch durch

$$Z = A_1 A_2 \quad (38)$$

ausdrücken.

Der Durchschnitt A der Gruppen A_1 und A_2 enthält alle und nur die Zahlen, die zugleich Normenreste von m_1 und von m_2 sind, und wir beweisen, daß A die Gruppe der Normenreste von

$$m = m_1 m_2 \quad (39)$$

ist.

Ist nämlich α eine Zahl, die zugleich in A_1 und in A_2 enthalten ist, so gibt es zwei Zahlen ω_1, ω_2 in $\mathfrak{O}$, die den Bedingungen

$$N(\omega_1) \equiv \alpha \pmod{m_1}, \quad N(\omega_2) \equiv \alpha \pmod{m_2} \quad (40)$$

genügen.

Es lassen sich nun zwei rationale Zahlen x_1, x_2 so bestimmen, daß

$$x_1 \equiv 1 \pmod{m_1}, \quad x_1 \equiv 0 \pmod{m_2}, \quad x_2 \equiv 0 \pmod{m_1}, \quad x_2 \equiv 1 \pmod{m_2},$$

und wenn wir dann also

$$\omega = x_1 \omega_1 + x_2 \omega_2$$

setzen, so ist

$$\begin{aligned} N(\omega) &\equiv N(\omega_1) \equiv \alpha \pmod{m_1}, \\ N(\omega) &\equiv N(\omega_2) \equiv \alpha \pmod{m_2}, \end{aligned} \quad (41)$$

und da m_1 und m_2 relativ prim sind, so ist auch

$$N(\omega) \equiv \alpha \pmod{m}, \quad (42)$$

also α Normenrest von m .

Umgekehrt ist ein Normenrest von m zugleich Normenrest jedes Teilers von m , also auch von m_1 und m_2 .

Hieraus ergibt sich nun mit Hilfe der Sätze 13. und 14., § 100:

$$(Z, A_1) = (A_1 A_2, A_1 A) = (A_1 A_2, A_1)(A_1 A_2, A) = (A_2, A)(Z, A),$$

und wir haben die Beziehung:

$$(Z, A) = (Z, A_1)(Z, A_2). \quad (43)$$

Damit ist die Frage nach den Normenresten auf den Fall zurückgeführt, daß der Modul eine Primzahlpotenz ist.

§ 108. Normenreste der Primzahlpotenzen.

Es sei $\mathfrak{D}$ eine Ordnungsgruppe im Körper Ω (§ 98) und P_p die Gruppen der rationalen Zahlen, die relativ prim zur Diskriminante D dieser Ordnung und zugleich Normenreste einer Primzahl p in bezug auf diese Ordnung sind, d. h. der Zahlen α , die der Bedingung

$$N(\omega) \equiv \alpha \pmod{p} \quad (44)$$

für eine Zahl ω der Ordnung $\mathfrak{D}$ genügen.

Es gilt zunächst der Satz:

1. Wenn p nicht in D aufgeht, so ist jede Zahl α in Z Normenrest.

Es braucht dies nur bewiesen zu werden für den Fall, daß α ein quadratischer Nichtrest ist, da ja jeder quadratischer Rest zugleich Normenrest ist.

Es sei also $\mathfrak{p}$ ein in p aufgehendes Primideal des Körpers Ω . Ist dann D quadratischer Rest von p , so ist $\mathfrak{p}$ vom ersten Grade (§ 92), und jede Zahl ist nach dem Modul $\mathfrak{p}$ mit einer rationalen Zahl kongruent.

Da p nicht in D aufgeht, so ist das zu $\mathfrak{p}$ konjugierte Ideal $\mathfrak{p}'$ von $\mathfrak{p}$ verschieden, und wir können eine Zahl ω in $\mathfrak{D}$ finden, die den Kongruenzen:

$$\omega \equiv \alpha \pmod{\mathfrak{p}}, \quad \omega \equiv 1 \pmod{\mathfrak{p}'} \quad (45)$$

genügt (Bd. II, § 166).

Ist dann ω' zu ω konjugiert, so ist

$$\omega \equiv \alpha, \quad \omega' \equiv 1 \pmod{p},$$

und folglich

$$N(\omega) = \omega\omega' \equiv \alpha \pmod{p}.$$

Ist aber D quadratischer Nichtrest von p , so ist $\mathfrak{p} = \mathfrak{p}'$, und $\sqrt{D} \equiv -\sqrt{D} \pmod{\mathfrak{p}}$, folglich $\omega' \equiv \omega^p \pmod{\mathfrak{p}}$ und für jede Zahl in $\mathfrak{D}$

$$\omega^p \equiv \omega' \pmod{p}, \quad \text{also} \quad N(\omega) \equiv \omega^{p+1} \pmod{p}. \quad (46)$$

Ist nun γ eine primitive Wurzel von p im Körper Ω , so ist $c = \gamma^{p+1} \pmod{p}$ eine primitive Wurzel von p im Körper der rationalen Zahlen (Bd. II, § 167).

Setzen wir also

$$\alpha = \gamma^{r(p+1)}, \quad \omega = \gamma^r \pmod{p}, \quad (47)$$

so ist nach (3) $N(\omega) \equiv \alpha \pmod{p}$ und unser Satz somit bewiesen.

2

²Setzt man $\omega = \alpha + \xi\eta\mathfrak{Q}$, wo η eine durch $\mathfrak{p}$, aber nicht durch $\mathfrak{p}'$ teilbare Zahl ist, so kann man die Zahl ξ aus der Kongruenz $\alpha + \xi\eta\mathfrak{Q} \equiv 1 \pmod{\mathfrak{p}'}$ bestimmen, und ω gehört wegen des Faktors $\mathfrak{Q}$ zur Ordnung $\mathfrak{D}$.

2. Ist p eine in D aufgehende ungerade Primzahl, so ist α dann und nur dann Normenrest, wenn α quadratischer Rest von p ist.

Das ergibt sich unmittelbar aus der Bedingung für die Normenreste:

$$x^2 - Dy^2 \equiv 4\alpha \pmod{p}, \quad (48)$$

die sich in diesem Fall auf $x^2 \equiv 4\alpha \pmod{p}$ reduziert.

Die Primzahl 2 kommt nicht in Betracht, weil $x^2 \equiv \alpha \pmod{2}$ immer lösbar ist, wohl aber die Moduln 4 und 8.

Ist D ungerade, so ist $D \equiv 1 \pmod{4}$, und die Bedingung für einen Normenrest α ist:

$$x^2 - Dy^2 \equiv \alpha \pmod{4} \quad \text{oder} \quad \pmod{8},$$

und diese Kongruenz ist für jedes ungerade α lösbar (durch gerade x, y), also:

3. Geht 4 in D nicht auf, so ist jede ungerade Zahl α Normenrest von 4 und von 8.

Ist D durch 4 teilbar, so ist die Bedingung für einen Normenrest α die Möglichkeit der Kongruenz:

$$x^2 - \frac{D}{4}y^2 \equiv \alpha \pmod{4} \quad \text{oder} \quad \pmod{8}. \quad (49)$$

Da α ungerade ist, so können x und $\frac{Dy^2}{4}$ nicht beide ungerade sein.

Geht man hiernach die einzelnen Fälle durch, so ergibt sich:

$D \pmod{8}$	Modul 4	Modul 8
0,	$\alpha \equiv 1 \pmod{4}$,	$\alpha \equiv 1 \pmod{8}$,
1,	keine Bedingung für α ,	keine Bedingung für α ,
2,	alle ungeraden α ,	$\alpha \equiv \pm 1 \pmod{8}$,
3,	$\alpha \equiv 1 \pmod{4}$,	$\alpha \equiv \pm 1, \pm 5 \pmod{8}$,
4,	$\alpha \equiv 1 \pmod{4}$,	$\alpha \equiv \pm 1, \pm 5 \pmod{8}$,
5,	keine Bedingung für α ,	keine Bedingung für α ,
6,	alle ungeraden α ,	$\alpha \equiv \pm 1, \pm 3 \pmod{8}$,
7,	$\alpha \equiv 1 \pmod{4}$,	$\alpha \equiv 1, 5 \pmod{8}$.

Danach haben wir:

4. Ist $D \equiv 1 \pmod{8}$, so ist jede ungerade Zahl Normenrest von 4 und von 8.

Ist $D \equiv 0 \pmod{8}$, so sind nur die Zahlen von der Form $4n - 1$ Normenreste von 4 und die Zahlen der Form $8n + 1$ Normenreste von 8.

Ist $D \equiv 2 \pmod{4}$, so sind alle ungeraden Zahlen Normenreste von 4.

Ist $D \equiv 2$ oder $\equiv 6 \pmod{8}$, so sind im ersten Fall die Zahlen $8n + 1$, $8n - 1$, im zweiten Fall die Zahlen $8n + 1$, $8n + 3$ Normenreste von 8.

Ist $D \equiv 3, 5, 7 \pmod{8}$, so sind alle und nur die Zahlen der Form $4n + 1$ Normenreste von 4 und von 8.

5. Ist p eine ungerade Primzahl, und ein durch p nicht teilbares α Normenrest von p^k (für irgend einen positiven Exponenten k), so ist α auch Normenrest von p^{k+1} .

Zum Beweis sei

$$N(\omega) = \alpha + p^k b, \quad \omega_1 = \omega(1 + xQ),$$

worin x rational.

Folglich

$$N(\omega_1) = (\alpha + p^k b)(1 + xp^k) \equiv \alpha + p^k(b + \alpha x) \pmod{p^{k+1}},$$

und wenn x aus der Kongruenz $b + \alpha x \equiv 0 \pmod{p}$ bestimmt wird, so folgt

$$N(\omega_1) \equiv \alpha \pmod{p^{k+1}}.$$

6. Ist D ungerade, so gilt dasselbe auch noch für $p = 2$.

Denn in diesem Falle ist jedes ungerade α Normenrest von 8. Man setze also

$$N(\omega) = \alpha + 2^k b, \quad \omega_1 = \omega(1 + 2^{k-1}x\sqrt{D}),$$

worin x rational, also

$$N(\omega_1) = (\alpha + 2^k b)(1 + 2^{2k-2}x^2 D) \pmod{2^{k+1}};$$

und wenn man $\alpha x + b \equiv 0 \pmod{2}$ annimmt, so folgt

$$N(\omega_1) \equiv \alpha \pmod{2^{k+1}}.$$

7. Ist D gerade und α Normenrest von 2^k , $k \geq 3$, so ist α auch Normenrest von 2^{k+1} .

Denn man setze

$$N(\omega) = \alpha + 2^k b, \quad \omega_1 = \omega(1 + 2^{k-2}x\sqrt{D}),$$

worin x rational. Dann ist $2k - 4 > k$, und folglich

$$N(\omega_1) \equiv (\alpha + 2^k b)(1 + 2^{2k-4}x^2 D) \pmod{2^{k+1}};$$

also wenn $\alpha x + b \equiv 0 \pmod{2}$:

$$N(\omega_1) \equiv \alpha \pmod{2^{k+1}}.$$

§ 109. Die Geschlechter der Ideale.

9. Bezeichnen wir also mit ν die Anzahl der verschiedenen ungeraden in D aufgehenden Primzahlen, so ist nach § 98, 12.

$$(P_R, P_N, P_Z) = \begin{cases} 2^\nu, & D \equiv 1 \pmod{4}, \\ 2^{\nu+1}, & D \equiv 0 \pmod{4}, \end{cases}$$

und

$$\delta = \delta_\nu, -4\delta_\nu \quad \text{oder} \quad 8\delta_\nu, -8\delta_\nu.$$

Die Gruppe P_p umfaßt also die quadratischen Reste und Nichtreste von p , und der Index von P_R in P_p ist gleich 2.

10. Es seien $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \dots$ die verschiedenen Idealklassen der Ordnung $[\mathcal{Q}]$, und $\mathfrak{a}$ ein Ideal, dessen Norm $N(\mathfrak{a})$ relativ prim zu D ist.

Die Normen $N(\mathfrak{a}_1), N(\mathfrak{a}_2), \dots$ bilden eine Gruppe rationaler Zahlen, deren Teiler M die aus den Normen der Hauptklasse bestehende Untergruppe ist.

Der Index (Z, M) ist gleich der Anzahl der Idealklassen, die in Geschlechter eingeteilt werden können.

Wir teilen die Ideale $\mathfrak{a}$ in Geschlechter $\mathfrak{G}_0, \mathfrak{G}_1, \mathfrak{G}_2, \dots$ ein, indem wir alle Ideale $\mathfrak{a}_i$, deren Normen $N(\mathfrak{a}_i)$ in einer Klasse R_i enthalten sind, in ein Geschlecht $\mathfrak{G}_i$ vereinigen.

11. Die Charaktere eines Geschlechts sind die nach (14) den Klassen R_i entsprechenden Charaktere $\chi(\delta, R_i)$.

Die Anzahl der Geschlechter ist höchstens gleich $2^{\lambda-1}$.

Daß diese Zahl wirklich die genaue Anzahl der Geschlechter ist, werden wir später beweisen.

Wir bemerken hierzu noch folgendes:

Die Tatsache, daß es für jede Ordnung wirklich $2^{\lambda-1}$ Geschlechter gibt, ist gleichbedeutend damit, daß für jede Zahl α , die in allen Gruppen P_p enthalten ist, also für jede zu D teilerfremde Zahl, die in allen P_p liegt, die Zahl α auch Normenrest ist.

Dies ist ein sehr tiefliegender Satz, der mit der Theorie der Geschlechter eng zusammenhängt.

12. Wir teilen die Ideale $\mathfrak{a}$ in Geschlechter $\mathfrak{G}_0, \mathfrak{G}_1, \mathfrak{G}_2, \dots$ ein, indem wir alle Ideale $\mathfrak{a}_i$, deren Normen $N(\mathfrak{a}_i)$ in einer Klasse R_i enthalten sind, in ein Geschlecht $\mathfrak{G}_i$ vereinigen.

Die Anzahl der Geschlechter ist höchstens gleich $2^{\lambda-1}$, und sie ist gleich der Anzahl der verschiedenen Klassen R_i .

13. Die Geschlechter bilden eine Abelsche Gruppe, deren Ordnung gleich der Anzahl der Geschlechter ist.

Denn sind $\mathfrak{G}_i$ und $\mathfrak{G}_k$ zwei Geschlechter, so ist das Produkt $\mathfrak{G}_i\mathfrak{G}_k$ wieder ein Geschlecht, und die Multiplikation ist kommutativ und assoziativ.

Die Hauptklasse $\mathfrak{G}_0$ ist das Einheitsselement, und jedes Element ist sich selbst reziprok.

14. Die Anzahl der Geschlechter ist ein Teiler der Klassenzahl.

Denn jede Idealklasse gehört zu einem bestimmten Geschlecht, und die Geschlechter bilden eine Gruppe, deren Ordnung ein Teiler der Ordnung der Klassengruppe ist.

15. Die Anzahl der Geschlechter ist eine Potenz von 2.

Dies folgt daraus, daß jedes Element der Geschlechtergruppe sich selbst reziprok ist.

16. Es sei h die Klassenzahl und g die Anzahl der Geschlechter. Dann ist h/g die Anzahl der Klassen in jedem Geschlecht.

Diese Zahl h/g ist für imaginäre Körper endlich und für reelle Körper unendlich.

17. Für imaginäre Körper ist die Klassenzahl h endlich, und daher ist auch die Anzahl der Geschlechter g endlich.

Für reelle Körper ist die Klassenzahl h unendlich, aber die Anzahl der Geschlechter g kann endlich oder unendlich sein.

18. Die Geschlechter der Ideale stehen in engem Zusammenhang mit den Geschlechtern der Formenklassen.

Ist nämlich $\mathfrak{a}$ ein Ideal der Klasse A , so ist die Norm $N(\mathfrak{a})$ durch eine Form der Klasse A darstellbar, und umgekehrt.

Daraus folgt, daß die Geschlechter der Ideale und die Geschlechter der Formenklassen einander eindeutig entsprechen.

19. Die Anzahl der Geschlechter der Ideale ist gleich der Anzahl der Geschlechter der Formenklassen.

Dies folgt unmittelbar aus der Tatsache, daß die Charaktere der Ideale und der Formenklassen dieselben sind.

§ 110. Fundamentale Einheiten in den Ordnungen.

Die Theorie der Einheiten, die wir allgemein in Bd. II, § 191 auseinandergesetzt haben, läßt sich auf die quadratischen Körper in besonders einfacher Weise anwenden.

Es sei $\Omega = \mathbb{Q}(\sqrt{D})$ ein quadratischer Körper und $[Q]$ eine Ordnung in Ω mit der Diskriminante D .

Eine Zahl ε der Ordnung heißt Einheit, wenn $N(\varepsilon) = \pm 1$.

1. Für ein negatives D gibt es im allgemeinen nur die zwei Einheiten

$$\varepsilon = +1, \quad \varepsilon = -1,$$

und für zwei besondere Fälle

$$D = -4, \quad \varepsilon = \pm i, \quad D = -3, \quad \varepsilon = \pm \rho, \pm \rho^2,$$

worin $i = \sqrt{-1}$ und $\rho = e^{2\pi i/3}$ eine primitive dritte Einheitswurzel ist.

2. Für ein positives D gibt es unendlich viele Einheiten, und alle Einheiten lassen sich aus einer einzigen, der *fundamentalen Einheit* η , ableiten in der Form $\pm \eta^n$, worin n jede ganze Zahl durchläuft.

Die fundamentale Einheit η ist die kleinste Einheit > 1 .

3. Ist $\eta = t + u\sqrt{D}$ die fundamentale Einheit, so ist $N(\eta) = t^2 - Du^2 = \pm 1$.

Ist $N(\eta) = +1$, so ist jede Einheit von der Form $\pm \eta^n$ mit der Norm $+1$.

Ist $N(\eta) = -1$, so haben die Einheiten $\pm \eta^{2n}$ die Norm $+1$ und die Einheiten $\pm \eta^{2n+1}$ die Norm -1 .

Daraus folgt:

1. Für ein negatives D gibt es im allgemeinen nur die zwei Einheiten

$$\varepsilon = +1, \quad \varepsilon = -1,$$

und für zwei besondere Fälle

$$D = -4, \quad \varepsilon = \pm i, \quad D = -3, \quad \varepsilon = \pm \rho, \pm \rho^2.$$

2. Ist $\eta = t + u\sqrt{D}$ die fundamentale Einheit mit positiver Norm, also η die kleinste positive Lösung von

$$t^2 - Du^2 = +4, \tag{50}$$

so ist jede Einheit der Ordnung von der Form

$$\pm \eta^n, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

Bei positiver Diskriminante gibt es unendlich viele Einheiten.

3. Die Einheiten der Hauptordnung sind auch Einheiten jeder Ordnung.

Ist nämlich $\varepsilon = x + y\omega$ eine Einheit der Hauptordnung, so ist x und y ganz rational, und ε gehört auch zu jeder Ordnung.

4. Ist $\mathfrak{a}$ ein zu $\mathcal{Q}$ teilerfremdes Ideal, so liefert uns jedes den Bedingungen (12) genügende Zahlenpaar z_1, z_2 eine durch $\mathfrak{a}$ teilbare positive Zahl γ mit positiver Norm.

Denn es ist $\gamma = z_1\alpha_1 + z_2\alpha_2$, und wenn z_1, z_2 so gewählt werden, daß $\gamma > 0$ und $N(\gamma) > 0$, so ist γ durch $\mathfrak{a}$ teilbar.

5. Die fundamentale Einheit η der Ordnung $[\mathcal{Q}]$ ist auch eine Einheit der Hauptordnung.

Denn η ist eine Zahl des Körpers Ω , und jede Zahl des Körpers, die ganz ist, gehört zur Hauptordnung.

6. Ist η_0 die fundamentale Einheit der Hauptordnung und η die fundamentale Einheit der Ordnung $[\mathcal{Q}]$, so ist

$$\eta = \eta_0^m,$$

worin m eine positive ganze Zahl ist.

Die Zahl m ist der Index der Einheitengruppe der Ordnung in der Einheitengruppe der Hauptordnung.

7. Ist $\eta_0 = t_0 + u_0\sqrt{D}$ und $\eta = t + u\sqrt{D}$, so ist

$$t + u\sqrt{D} = (t_0 + u_0\sqrt{D})^m.$$

Daraus folgt:

$$t = \frac{(t_0 + u_0\sqrt{D})^m + (t_0 - u_0\sqrt{D})^m}{2}, \quad u = \frac{(t_0 + u_0\sqrt{D})^m - (t_0 - u_0\sqrt{D})^m}{2\sqrt{D}}.$$

8. Die Zahl m ist gleich dem Index der Gruppe der zur Ordnung gehörenden Einheiten in der Gruppe aller Einheiten des Körpers.

Dies folgt daraus, daß jede Einheit der Ordnung auch eine Einheit des Körpers ist, und daß die Einheiten des Körpers eine zyklische Gruppe bilden.

Ersetzt man γ durch eine assoziierte Zahl $\pm \varepsilon^k \gamma$, so geht ξ_1 in $\xi_1 - k$ über, worin k eine positive oder negative ganze Zahl ist, und man kann also k so wählen, daß $0 \leq \xi_1 < 1$ wird.

Daraus folgt, daß es in jeder Idealklasse ein Ideal gibt, dessen Norm unter einer gegebenen Schranke liegt.

9. Es sei $\mathfrak{a}$ ein Ideal der Ordnung $[\mathcal{Q}]$ und α eine Zahl in $\mathfrak{a}$ mit kleinster positiver Norm.

Dann ist $N(\mathfrak{a}) \leq N(\alpha)$, und es gibt nur endlich viele Ideale mit beschränkter Norm.

10. Die Klassenzahl der Ordnung $[\mathcal{Q}]$ ist endlich.

Denn es gibt nur endlich viele Ideale mit Norm unter einer gegebenen Schranke, und jede Idealklasse enthält ein Ideal mit Norm unter dieser Schranke.

11. Ist h die Klassenzahl der Ordnung $[\mathcal{Q}]$, so gibt es h Idealklassen, die paarweise verschieden sind.

Die Klassengruppe ist eine endliche Abelsche Gruppe der Ordnung h .

§ 111. Die Dirichletsche Grenzformel.

Wir wollen nun die Klassenzahl der quadratischen Körper mit Hilfe der Dirichletschen Grenzformel bestimmen.

Es sei $\Omega = \mathbb{Q}(\sqrt{D})$ ein quadratischer Körper mit der Diskriminante D .

Wir betrachten die Dirichletsche L -Reihe

$$L(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{D}{n} \right) \frac{1}{n^s},$$

worin $\left(\frac{D}{n} \right)$ das Kroneckersche Symbol ist.

1. Die Reihe $L(s)$ konvergiert für $s > 0$, und es ist

$$\lim_{s \rightarrow 1} L(s) = L(1),$$

worin $L(1)$ ein endlicher, von Null verschiedener Wert ist.

2. Es ist

$$L(1) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{D}{n} \right) \frac{1}{n} = \frac{\pi}{\sqrt{|D|}} \cdot \frac{h}{\kappa}, \quad (51)$$

worin h die Klassenzahl und κ die Anzahl der Einheiten ist.

3. Für imaginäre Körper ($D < 0$) ist $\kappa = 2, 4$ oder 6 , je nachdem $D < -4$, $D = -4$ oder $D = -3$.

Für reelle Körper ($D > 0$) ist $\kappa = \infty$, und die Formel (1) muß modifiziert werden.

Hiernach ergibt sich aus (2):

$$\lim_{s \rightarrow 1} \frac{\sum_{\mathfrak{a}} \frac{1}{N(\mathfrak{a})^s}}{\zeta(s)} = \frac{h}{\kappa} \cdot \frac{\pi}{\sqrt{|D|}}, \quad (52)$$

und es ergibt sich also aus (5):

$$\lim_{s \rightarrow 1} (s-1) \sum_{\mathfrak{a}} \frac{1}{N(\mathfrak{a})^s} = \frac{h}{\kappa} \cdot \frac{2\pi}{\sqrt{|D|}}.$$

Für reelle Körper ergibt sich:

$$\lim_{s \rightarrow 1} (s-1) \sum_{\mathfrak{a}} \frac{1}{N(\mathfrak{a})^s} = \frac{h \log \eta}{\sqrt{D}}, \quad (53)$$

worin η die fundamentale Einheit ist.

4. Für imaginäre Körper erhalten wir:

$$h = \frac{\kappa \sqrt{|D|}}{2\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{D}{n} \right) \frac{1}{n}.$$

5. Für reelle Körper erhalten wir:

$$h = \frac{\sqrt{D}}{\log \eta} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{D}{n} \right) \frac{1}{n}.$$

6. Die Summe $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{D}{n} \right) \frac{1}{n}$ läßt sich mit Hilfe der Gaußschen Summen auswerten.
Es ist nämlich

$$\sum_{n=1}^{|D|} \left(\frac{D}{n} \right) e^{2\pi i n / |D|} = \sqrt{|D|},$$

und daraus folgt:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{D}{n} \right) \frac{1}{n} = -\frac{\pi}{\sqrt{|D|}} \sum_{n=1}^{|D|} \left(\frac{D}{n} \right) \log \left| 1 - e^{2\pi i n / |D|} \right|.$$

§ 112. Klassenzahl.

Wir wollen nun die Formeln für die Klassenzahl in expliziter Form angeben.

1. Für imaginäre quadratische Körper ($D < 0$) ist die Klassenzahl:

$$h = \frac{w\sqrt{|D|}}{2\pi} L(1) = \frac{w}{2\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{D}{n}\right) \frac{1}{n}, \quad (54)$$

worin w die Anzahl der Einheiten im Körper ist:

$$w = \begin{cases} 2 & \text{für } D < -4, \\ 4 & \text{für } D = -4, \\ 6 & \text{für } D = -3. \end{cases}$$

2. Für reelle quadratische Körper ($D > 0$) ist die Klassenzahl:

$$h = \frac{\sqrt{D}}{\log \eta} L(1) = \frac{\sqrt{D}}{\log \eta} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{D}{n}\right) \frac{1}{n}. \quad (55)$$

3. Die Summe $L(1) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{D}{n}\right) \frac{1}{n}$ läßt sich auch in der Form schreiben:

$$L(1) = -\frac{\pi}{|D|^{3/2}} \sum_{n=1}^{|D|} \left(\frac{D}{n}\right) n, \quad (56)$$

worin die Summe über ein volles Restsystem modulo $|D|$ erstreckt wird.

4. Für $D < -4$ erhalten wir:

$$h = \frac{1}{2 - \left(\frac{D}{2}\right)} \sum_{n=1}^{|D|/2} \left(\frac{D}{n}\right).$$

5. Für $D > 0$ erhalten wir:

$$h = \frac{1}{2 \log \eta} \sum_{n=1}^D \left(\frac{D}{n}\right) \log \sin \frac{\pi n}{D}.$$

und in den beiden Ausnahmefällen $D = -4$, $D = -3$ ist der letzte Ausdruck durch 2 oder durch 3 zu dividieren.

Es durchläuft hierin $\mathfrak{m}$ die Gesamtheit der Ideale einer Klasse, und $N(\mathfrak{m})$ die Norm des Ideals $\mathfrak{m}$.

6. Die Klassenzahl h ist gleich der Anzahl der verschiedenen Idealklassen der Ordnung $[\mathcal{Q}]$.

7. Für die Hauptordnung ist die Klassenzahl gleich der Anzahl der Formenklassen der Diskriminante D .

8. Die Klassenzahl h ist eine wichtige Invariante des quadratischen Körpers.

Sie gibt an, wie viele verschiedene Idealklassen es im Körper gibt, und ist ein Maß für die Kompliziertheit der Arithmetik des Körpers.

Wir wollen nun die Summe $\sum_{\mathfrak{m}} \frac{1}{N(\mathfrak{m})^s}$ über alle Ideale einer Klasse berechnen.

Es sei $\mathfrak{a}$ ein Ideal der Klasse A und $\mathfrak{b}$ ein Ideal der inversen Klasse A^{-1} .

Dann ist $\mathfrak{a}\mathfrak{b} = (\gamma)$ ein Hauptideal, und es ist

$$\sum_{\mathfrak{m} \in A} \frac{1}{N(\mathfrak{m})^s} = N(\mathfrak{a})^s \sum_{\omega \in \mathfrak{a}^{-1}} \frac{1}{|N(\omega)|^s}.$$

Denn jedes Ideal $\mathfrak{m}$ der Klasse A läßt sich in der Form $\mathfrak{m} = \omega\mathfrak{a}$ schreiben, worin ω eine Zahl in $\mathfrak{a}^{-1}$ ist.

Für imaginäre Körper ergibt sich:

$$\sum_{\mathfrak{m} \in A} \frac{1}{N(\mathfrak{m})^s} = \frac{w}{2} \cdot \frac{1}{N(\mathfrak{a})^{2s-1}} \sum'_{\omega \in \mathfrak{a}} \frac{1}{|\omega|^{2s}},$$

worin der Strich am Summenzeichen bedeutet, daß $\omega = 0$ auszuschließen ist.

Hieraus folgt für $s \rightarrow 1$:

$$\lim_{s \rightarrow 1} (s-1) \sum_{\mathfrak{m} \in A} \frac{1}{N(\mathfrak{m})^s} = \frac{\pi}{\sqrt{|D|}}.$$

Dieser Grenzwert ist für alle Klassen derselbe, und da es h Klassen gibt, so ist

$$\lim_{s \rightarrow 1} (s-1) \sum_{\mathfrak{a}} \frac{1}{N(\mathfrak{a})^s} = \frac{h\pi}{\sqrt{|D|}}.$$

Jeder Teil der Summe auf der linken Seite der Formel (5), der sich auf eine Idealklasse bezieht, gibt dann denselben Beitrag zu der Summe, und wir erhalten:

$$\lim_{s \rightarrow 1} (s-1) \sum_{\mathfrak{a}} \frac{1}{N(\mathfrak{a})^s} = \frac{h\pi}{\sqrt{|D|}} \quad (\text{für } D < 0). \quad (57)$$

Für reelle Körper ($D > 0$) ergibt sich:

$$\lim_{s \rightarrow 1} (s-1) \sum_{\mathfrak{a}} \frac{1}{N(\mathfrak{a})^s} = \frac{h \log \eta}{\sqrt{D}}.$$

9. Für imaginäre Körper ist also:

$$h = \frac{w\sqrt{|D|}}{2\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{D}{n}\right) \frac{1}{n}.$$

10. Für reelle Körper ist:

$$h = \frac{\sqrt{D}}{\log \eta} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{D}{n}\right) \frac{1}{n}.$$

11. Die Summe $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{D}{n}\right) \frac{1}{n}$ konvergiert bedingt, und ihre Summe hängt von der Anordnung der Glieder ab.

Wenn man jedoch die Glieder in der natürlichen Reihenfolge summiert, so erhält man den richtigen Wert für $L(1)$.

§ 113. Die Anzahl der Geschlechter.

Wir wollen nun die genaue Anzahl der Geschlechter bestimmen.

1. Es sei g die Anzahl der Geschlechter und h die Klassenzahl.

Dann ist g ein Teiler von h , und es ist $g = 2^{\lambda-1}$, worin λ die in § 104 definierte Zahl ist.

2. Für den Beweis dieses Satzes benötigen wir die Theorie der biquadratischen Reste und der komplexen Multiplikation.

3. Es sei $\mathfrak{p}$ ein Primideal der Ordnung $[\mathcal{Q}]$, dessen Norm p eine Primzahl ist.

Dann ist $\mathfrak{p}$ in der Klassengruppe ein Element der Ordnung h , und es ist

$$\mathfrak{p}^h = (\pi),$$

worin π eine Zahl der Ordnung ist.

4. Für den Fall eines geraden h zerlegt man $\mathfrak{p}$ in

$$\mathfrak{p} = \mathfrak{a} \cdot \mathfrak{b},$$

worin $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ Ideale sind, deren Normen quadratische Reste modulo D sind.

5. Die Anzahl der Geschlechter ist gleich der Anzahl der Lösungen der Kongruenz

$$x^2 \equiv D \pmod{4},$$

die den Bedingungen des quadratischen Reziprozitätsgesetzes genügen.

6. Die Summe $\sum_A \chi(\delta, A)$, über alle Klassen A ausgedehnt, hat für $s \rightarrow 1$ einen bestimmten von Null verschiedenen Grenzwert, der nach § 111, 5. für alle Klassen derselbe ist.

7. Daraus folgt, daß die Anzahl der Geschlechter genau gleich $2^{\lambda-1}$ ist.

8. Dieser Satz ist einer der tiefsten Sätze der Theorie der quadratischen Formen.

Er wurde zuerst von Gauss bewiesen, und später haben Dirichlet und Dedekind andere Beweise gegeben.

9. Der Beweis dieses Satzes erfordert die Theorie der komplexen Multiplikation und die Theorie der elliptischen Funktionen.

10. Wir werden diesen Beweis im nächsten Abschnitt geben.

§ 114. Singuläre Perioden der doppelt periodischen Funktionen.

SIEBZEHNTER ABSCHNITT.

Elliptische Funktionen und quadratische Formen.

Bezeichnen wir mit $\wp(u)$ eine doppelt periodische Funktion mit den Perioden ω_1, ω_2 , so besitzt, wenn n eine ganze Zahl bedeutet, $\wp(nu)$ dieselben Perioden, und hierauf beruht die Multiplikation der elliptischen Funktionen, die im sechsten Abschnitt betrachtet wurde.

Es entsteht nun die Frage, ob sich nicht noch auf andere Weise ein Multiplikator μ so bestimmen läßt, daß $\wp(\mu u)$ dieselben Perioden wie $\wp(u)$ besitzt.

Dies führt auf die Theorie der komplexen Multiplikation.

Es sei also μ ein solcher Multiplikator. Dann muß es ganze Zahlen $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ geben, so daß

$$\mu\omega_1 = \alpha\omega_1 + \beta\omega_2, \quad \mu\omega_2 = \gamma\omega_1 + \delta\omega_2. \quad (58)$$

Daraus folgt:

$$\mu = \frac{\alpha\omega_1 + \beta\omega_2}{\omega_1} = \frac{\gamma\omega_1 + \delta\omega_2}{\omega_2},$$

also

$$\alpha + \beta \frac{\omega_2}{\omega_1} = \gamma \frac{\omega_1}{\omega_2} + \delta,$$

und wenn wir $\tau = \frac{\omega_2}{\omega_1}$ setzen:

$$\alpha + \beta\tau = \frac{\gamma}{\tau} + \delta.$$

Ist dagegen die Gleichung (1) nicht eine identische, so ist τ die Wurzel einer ganzzahligen quadratischen Gleichung:

$$b\tau^2 + (a-d)\tau - c = 0, \quad (59)$$

also, wenn wir

$$\begin{aligned} n &= ad - bc, \\ m &= -4bc - (a-d)^2 = 4n - (a+d)^2 \end{aligned}$$

setzen, so ist

$$m \equiv 0 \quad \text{oder} \quad \equiv -1 \pmod{4},$$

und es ergibt sich:

$$\tau = \frac{-(a-d) + \sqrt{-m}}{2b} = \frac{a+d + \sqrt{-m}}{2b},$$

worin m eine positive ganze Zahl ist.

Damit τ einen positiven imaginären Teil habe, muß m und umsomehr also n positiv sein, und τ ist eine komplexe Zahl.

Die Gleichung (1) ist also nur dann möglich, wenn τ eine komplexe quadratische Zahl ist, d. h. wenn τ Wurzel einer quadratischen Gleichung mit rationalen Koeffizienten ist.

Die Funktionen $\wp(u)$ mit solchen Periodenverhältnissen τ nennt man *singuläre* Funktionen, und ihre Periodenverhältnisse heißen *singuläre Perioden*.

Setzt man noch

$$a + d = y, \quad (60)$$

so folgt:

$$b = \frac{\beta n}{y - (\alpha + \delta)} = \frac{n}{x},$$

$$c = -\frac{(x - y\tau + \tau^2)}{[\text{Korrigiert}]},$$

woraus sich, wenn

$$ad - bc = n$$

gesetzt wird, ergibt:

$$4n = y^2 - Dx^2. \quad (61)$$

Die Zahl n wird also in die beiden komplex ganzzahligen Faktoren

$$\frac{y + x\sqrt{D}}{2} \quad \text{und} \quad \frac{y - x\sqrt{D}}{2}$$

zerlegt.

Für ξ und η findet sich noch:

$$\xi = a - b\tau - c/\tau, \quad \eta = a + b\tau + c/\tau.$$

Die hier eingeführten Zahlen x, y sind nur an die eine Bedingung geknüpft, daß sie ganze rationale Zahlen sind, die der Gleichung (8) genügen.

Es sei D die Diskriminante des quadratischen Körpers, zu dem τ gehört.

Dann ist $D \equiv 0$ oder $1 \pmod{4}$, und es ist

$$\tau = \frac{-B + \sqrt{D}}{2A},$$

worin A, B, C ganze Zahlen sind mit $B^2 - 4AC = D$.

keinen größeren gemeinsamen Teiler haben als 2.

Haben x und y den größten gemeinschaftlichen Teiler 2, so sind d und c gerade und a, b, c, δ sind dann und nur dann relativ prim, wenn a und b , also auch $n = ad - bc$ ungerade sind.

Die Gleichung (8) hat, wenn wir von dem interesselosen Fall $n = 1$ absehen, keine diesen Bedingungen genügende Lösung, in der $x = 0$ ist. Ändern wir aber die Vorzeichen von x, y zugleich, so gehen a, b, c, δ nach (10) in $-a, -b, -c, -\delta$ über.

Die Anzahl der Lösungen der Gleichung (8) ist endlich, und sie hängt von der Klassenzahl des Körpers $\mathbb{Q}(\sqrt{D})$ ab.

Es sei $\mathfrak{a} = (a, b)$ ein Ideal des Körpers $\mathbb{Q}(\sqrt{D})$. Dann ist die Norm $N(\mathfrak{a}) = a$, und es ist

$$\mathfrak{a} = a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z}.$$

Die Zahl n ist die Norm eines Ideals, das zur Klasse des Körpers gehört.

Die singulären Werte der Modulfunktion $j(\tau)$ sind algebraische Zahlen, die zu den Körpern $\mathbb{Q}(\sqrt{D})$ gehören.

Wir können nun die Frage beantworten, ob zwei verschiedene eigentliche Lösungen x, y und x', y' zu äquivalentem System

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

führen können.

Unter äquivalentem System sind hier nach § 28, § 55 zwei solche zu verstehen, bei denen

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix}, \quad (62)$$

worin

$$\alpha\delta - \beta\gamma = 1. \quad (63)$$

Wenn wir beide Seiten der Gleichung (9) von rechts mit $\begin{pmatrix} d' & -b' \\ -c' & a' \end{pmatrix}$ zusammensetzen, so ergibt sich:

$$\begin{pmatrix} ad' - bc' & -ab' + ba' \\ cd' - dc' & -cb' + da' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix},$$

also:

$$\alpha = ad' - bc', \quad \beta = -ab' + ba', \quad \gamma = cd' - dc', \quad \delta = -cb' + da'.$$

§ 115. Die singulären Werte der Invariante $j(\omega)$.

und daraus ergibt sich, da x und x' positiv sein sollen:

$$x = x', \quad y = y', \quad n = n'.$$

Ist aber $-D = 4$, so hat (12) außerdem noch die Lösung

$$\xi = \pm 1, \quad \eta = 0,$$

und es folgt aus (13):

$$y = \mp 2x', \quad x = \pm y'/2,$$

und das Zeichen von n ist so zu bestimmen, daß x' positiv wird.

Ist endlich $-D = 3$, so haben wir außer (14) die Lösungen

$$\xi = \pm 1, \quad \eta = \pm 1,$$

worin zunächst beide Zeichen beliebig sind.

Dann folgt aber aus (13):

$$y + x = y' \pm 3\eta',$$

und man kann die Vorzeichen auf zwei Arten so wählen, daß x' positiv wird.

Wir haben also den Satz:

I. Bei gegebener Gleichung (5) führt jede eigentliche Lösung der Gleichung (8) zu einer Transformation $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ von der n -ten Ordnung. Verschiedene Lösungen von (8) führen im allgemeinen zu nicht äquivalenten Systemen $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. In den beiden Ausnahmefällen $D = -4$ und $D = -3$ führen je zwei oder je drei verschiedene Lösungen von (8) zu äquivalenten Systemen.

Bezeichnen wir mit χ eine Zahl, die im allgemeinen gleich der Zahl der eigentlichen Lösungen von (8) ist, für $D = -4$ und $D = -3$ aber die Hälfte oder ein Drittel der Zahl dieser Lösungen, so können wir das Theorem I. so fassen:

II. Aus einer Gleichung (35) können wir χ nicht äquivalente Systeme $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ ableiten, die der Gleichung (1) genügen.

Die Frage, die zunächst unser Interesse in Anspruch nimmt, ist die nach den Werten der Modulfunktionen von $\mathfrak{F}$ für die singulären Perioden.